

**PAULO CESAR COSTA DOS SANTOS**

**BANCO DE DADOS INTELIGENTE E FERRAMENTAS  
ASSOCIADAS DE SEQUÊNCIAS, MUTAÇÕES E RESISTÊNCIAS  
AOS ANTIRRETROVIRAIS DO VÍRUS HIV**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia USP/Instituto Butantã/IPT, para obtenção do Título de Doutor em Biotecnologia.

São Paulo

2010

### **3.12 A Ciência Lógica**

A ciência descoberta pelo Estagirita evolui de tal modo no século passado e neste, atingindo elevado grau de abstração, faz com que pouco tenha a ver como a “ciência das interferências válidas”. Hoje, ela pode ser vista sob dois pontos de vista que parecem, em um primeiro olhar, serem antagônicas: como disciplina que fundamenta a matemática e como fazendo parte da própria matemática. A Lógica progrediu extraordinariamente desde os primórdios da civilização ocidental,

especialmente no que tange a descrição da porção da realidade e na manipulação de dados obtidos de situações contraditórias ou inconsistentes.

Quando os sistemas que utilizam a Lógica Clássica se deparam com necessidade de descrever e raciocinar sobre algumas situações comuns que retratam a realidade, como contradições, as ambiguidades e as indeterminações, vão levar um tempo muito longo para efetuar uma descrição completa trabalhando com apenas dois estados lógicos: verdadeiro ou falso. Como a necessidade de se projetar Sistemas de Controle e Análise mais eficientes, com capacidade de considerar situações reais que fogem às formas binárias da Lógica Clássica, foram criadas as Lógicas alternativas da Clássica denominadas de Lógicas Não-Clássicas (DA SILVA FILHO; ABE, 1999).

### *3.12.1 A Lógica Clássica*

As teorias científicas que criaram a Ciência Moderna fundamentam-se na Lógica Clássica; todas as tecnologias conhecidas nos tempos de hoje utilizam-se de seus conceitos como base para seu funcionamento. Ao que tudo indica, a Lógica Clássica surgiu por volta de 384-322 a.C., com os estudos do filósofo grego Aristóteles, que buscava estabelecer um conjunto de raciocínio lógico baseado em premissas e conclusões. Dessa forma, a Lógica pode ser interpretada como o estudo das leis dos raciocínios válidos, ou seja, pensamentos com conclusões corretas e verdadeiras. Portanto, a partir de determinados enunciados, existirão modos de se inferirem conclusões sobre estes pensamentos, chegando-se a outros enunciados sobre os quais se tenha certeza de serem válidos (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008).

As investigações desses enunciados e as suas relações tornaram-se passíveis de interpretação por intermédio de uma linguagem na qual tais enunciados são chamados de sentenças ou proposições, que somente podem ser qualificadas como falsas e verdadeiras.

O raciocínio lógico clássico é representado por símbolos e fundamentado pelos os seguintes princípios:

- **Princípio da identidade,  $p=p$ :** toda objeto é idêntico a si mesmo.

- **Princípio do terceiro excluído,  $p \vee \neg p$ :** de duas proposições contraditórias (isto é, tais que uma é a negação da outra), uma delas é verdadeira.
- **Princípio da contradição (ou da não-contradição),  $\neg(p \vee \neg p)$ :** entre duas proposições contraditórias, uma é falsa.

Dentro desse raciocínio, a Lógica Clássica é binária; portanto, uma declaração é falsa ou verdadeira, não admitindo ser, ao mesmo tempo, parcialmente verdadeira e parcialmente falsa (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). Levando essas exigências em consideração, isso faz com que, em alguns casos, a Lógica Clássica, que é limitada por seus rígidos princípios, fique impossibilitada de ser diretamente aplicada.

Uma das áreas onde a Lógica Clássica mostrou-se ineficiente foi a da Inteligência Artificial proposta em sistemas especialistas, onde incertezas, ambiguidades e contradições são constantes (DA SILVA FILHO, 2001).

### 3.12.2 A Lógica Não-Clássica

Relevantes contribuições de muitos lógicos, matemáticos e filósofos no início do século XX, tornaram a Lógica uma ciência de extrema importância. Essas contribuições culminaram em novas formas de considerações lógicas diferentes da clássica, que proporcionaram a criação das Lógicas Não-clássicas (DA SILVA FILHO; ABE, 1999).

Em muitas das experiências humanas, principalmente as que se referem à tomada de decisões, as informações em que se baseiam essas decisões levam a problemas complexos, pois, em relação às informações, não se pode afirmar categoricamente que sejam “não” ou “sim”, “falsas” ou “verdadeiras”, como exigem as leis da Lógica Clássica (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). Portanto, podemos utilizar a Lógica Não-clássica, para responder satisfatoriamente a esses problemas complexos e situações difíceis de serem tratadas.

As Lógicas Não-clássicas são aquelas que justamente violam as suposições binárias que não admitem contradições, ambiguidades e indefinições em seus fundamentos. Neste sentido, estabelece-se que o conceito de dualidade seja algo

que pode e deve coexistir com seu oposto, para obter melhor precisão nas conclusões para tomada de decisão.

### 3.12.3 A Lógica Paraconsistente

Entre as várias idéias no âmbito das Lógicas Não-Clássicas criou-se uma família de lógicas que teve como principal fundamento a renovação do princípio do terceiro excluído, a qual recebeu o nome de Lógica Paraconsistente. Portanto, a Lógica Paraconsistente é uma Lógica Não-Clássica que revoga o princípio da não-contradição e admite o tratamento de sinais contraditórios em sua estrutura teórica (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). Os precursores da Lógica Paraconsistente foram o filósofo russo Nicolai A. Vasil'év e o lógico polonês Jan Łukasiewicz, que por volta do ano de 1910, publicaram, independentemente, embora simultaneamente, trabalhos que tratavam, sob o prisma de Aristóteles, da possibilidade de uma Lógica Paraconsistente, que restringiria, por exemplo, o princípio de contradição, quando formulado da seguinte forma: dadas duas proposições contraditórias, isto é, uma das quais é a negação da outra, então uma das proposições é falsa (DA SILVA FILHO; ABE, 1999).

Em 1948, o lógico polonês Stanisław Jaskowski estruturou um cálculo proposicional paraconsistente. Posteriormente, a partir de 1954, o lógico brasileiro Newton C. A. da Costa descreveu os primeiros sistemas de Lógica Paraconsistente, contendo todos os níveis lógicos conhecidos: cálculo proposicional, cálculo de predicado, cálculo de descrição e teorias de conjunto (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). Dessa forma, ficou provado, em decorrência da elaboração da lógica paraconsistente, que é possível manipular sistemas informacionais inconsistentes e extraordinariamente fortes, sem necessidade de eliminar as contradições e sem cair na trivialização (DA SILVA FILHO; ABE, 1999). Uma Lógica Paraconsistente e Paracompleta denomina-se *não-Alética*<sup>3</sup> (DA COSTA et al., 1999). De maneira geral, a lógica é chamada de paraconsistente, se puder ser empregada como subjacente a teorias inconsistentes, porém não-triviais<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Não-alética desconsidera o terceiro excluído e o da contradição.

<sup>4</sup> Não-trivial: uma contradição não trivializa o seu sistema.

### 3.12.3.1 A teoria inconsistente e a teoria trivial

Uma das mais importantes razões para consideração da Lógica Paraconsistente foi a obtenção de teorias nas quais as inconsistências sejam permitidas sem o perigo da trivialização. Em lógicas que não se distingam convenientemente da lógica clássica, com respeito ao conceito de negação, em geral é válido o esquema  $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$  (em que ‘ $A$ ’ e ‘ $B$ ’ são fórmulas, ‘ $\neg A$ ’ é a negação de ‘ $A$ ’ e ‘ $\rightarrow$ ’ é o símbolo da implicação), *ex falso sequitur quodlibet*: de uma contradição, toda fórmula pode ser deduzida – ou seja, toda fórmula passa a ser verdadeira. Admitamos como premissas fórmulas contraditórias  $A$  e  $\neg A$ .

Como observamos anteriormente,  $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$  constitui um esquema válido. Levando-se em conta as premissas apresentadas, pela regra de dedução *Modus Ponens* (de  $A$  e de  $A \rightarrow B$  deduzimos  $B$ ) tem-se  $\neg A \rightarrow B$ . Aplicando novamente a regra *Modus Ponens* a essa última fórmula obtemos  $B$ . Porém, a fórmula  $B$  é arbitrária. Assim, de fórmulas contraditórias pode-se deduzir qualquer afirmação. Esse é o fenômeno da trivialização.

Com o surgimento das Lógicas Não-clássicas, principalmente da Lógica Paraconsistente, modelos e ferramentas capazes de manipular contradições e ambiguidades, vêm sendo aplicados no desenvolvimento de novas tecnologias baseadas nos conceitos mais próximos da realidade, principalmente na área de Inteligência Artificial (AI) (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008).

### 3.12.3.2 Os conceitos da lógica paraconsistente

A lógica paraconsistente pode ser definida como se segue. Seja  $T$  uma teoria fundamentada sobre uma lógica  $L$ . Suponha-se que a linguagem de  $T$  e de  $L$  contenha um símbolo para a negação  $\neg$  (Se houver mais de uma negação, uma delas deve ser escolhida, por suas características lógico-formais). A teoria  $T$  é inconsistente, se, entre seus teoremas, houver contradição, isto é, uma incerteza de que um é a negação do outro; caso contrário,  $T$  é consistente. A teoria  $T$  é trivial, se todas as sentenças (fórmulas fechadas) de sua linguagem forem teoremas; caso contrário,  $T$  é não-trivial (DA SILVA FILHO; ABE, 1999).

Define-se Lógica Paraconsistente como uma lógica que serve de base para teorias que sejam inconsistentes e não-triviais. A lógica  $L$  denomina-se Paraconsistente se puder funcionar como fundamento de teorias inconsistentes e não-triviais. Isso significa que, a não ser em certas circunstâncias específicas que fogem ao nosso escopo, uma Lógica Paraconsistente mostra-se capaz de manipular sistemas inconsistentes de informações sem o perigo da trivialização. Uma lógica  $L$  chama-se Paracompleta se puder ser a lógica subjacente a teorias nas quais se infringe a lei do terceiro excluído na seguinte forma: de duas proposições contraditórias, uma delas é verdadeira. Uma lógica  $L$  denomina-se não-alética, se  $L$  for paraconsistente e paracompleta (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008).

### 3.12.4 A Lógica Paraconsistente Anotada

As lógicas paraconsistentes anotadas são famílias de lógicas não-clássicas, inicialmente utilizadas em programação lógica por Subrahmanian (SUBRAHMANIAN, 1987). Posteriormente, H. A. Blair e V. S. Subrahmanian criaram a teoria geral da programação anotada e obtiveram aplicações em bases de dados que contêm contradições (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). Outros pesquisadores estenderam o raciocínio sobre as redes de herança, *fuzzy* e formalismos temporais. Devido às aplicações que as lógicas anotadas encontraram, tornou-se conveniente um estudo de seus funcionamentos.

Os primeiros estudos sobre os fundamentos da Lógica Paraconsistente anotada foram realizados por vários autores, entre eles, Newton C. A. da Costa, C. Vago e V. S. Subrahmanian (DA COSTA; VAGO; SUBRAHMANIAN, 1991) e J. M. Abe (ABE, 1992).

Abe (1992) apresentou estudos sistemáticos dessas lógicas, demonstrando teoremas sobre a lógica de predicados, teoria de modelos, teoria anotada de conjuntos e alguns sistemas modais<sup>5</sup>, estabelecendo-se um estudo sistemático dos fundamentos das lógicas anotadas apontadas em trabalhos anteriores. Em particular, nesse trabalho, foram obtidos os metateoremas<sup>6</sup> de completeza forte e

---

<sup>5</sup> Sistemas modais são um tipo de lógica não-clássica, que estuda os operadores modais tais como: necessidade, permissão, impossibilidade e contingência.

<sup>6</sup> Metateorema significa um teorema sobre a Lógica Paraconsistente obtido fora da teoria. Neste caso, prova-se que a lógica é correta e completa.

fraca para uma subclasse de lógica anotada de primeira ordem, e fez-se um estudo sistemático da teoria anotada de modelos, generalizando-se a maioria dos resultados padrões para os sistemas anotados (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008).

Em 1993, Abe e colaboradores iniciaram um estudo de aplicabilidade dos sistemas anotados e implementaram a linguagem de programação paraconsistente *Paralog* (Programação Lógica Paraconsistente) (ABE; DA SILVA FILHO, 1996; ABE, 1997). Tais ideias foram aplicadas na especificação e construção de um protótipo, baseado na Lógica Paraconsistente Anotada, de uma célula de manufatura com integração de sistemas computacionais de banco de dados, planejadores e sistemas de visão (PRADO, 1996), e também em reconhecimento por *frames*, permitindo a representação de inconsistências e exceções (ÁVILA, 1996; MARIO, 2006).

Da Silva Filho (1999) implementou as portas lógicas “Complement”, “AND” e “OR” de circuitos digitais, utilizando as lógicas anotadas  $P\tau$  (DA SILVA FILHO, 1999). Em sua estrutura, os circuitos admitem sinais “inconsistentes” implementados de modo não-trivial. Também, foi implementada uma variação da programação da Lógica Paraconsistente Anotada em protótipo de semáforos inteligentes, controladores de pouso de aeronaves e verificação de segurança de tráfego de trens. Nas lógicas anotadas, também podemos encontrar os conceitos do raciocínio não-monotônico<sup>7</sup> (NAKAMATSU; ABE; SUZUKI, 1999).

Axiomatizações de versões da teoria dos conjuntos *fuzzy*, baseadas nas lógicas anotadas, também foram desenvolvidas (AKAMA; ABE, 2000), permitindo a construção do controlador híbrido *parafuzzy*, que une as características das lógicas anotadas e *fuzzy* (DA SILVA FILHO, 1999).

### 3.12.5 A Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial $E\tau$

A Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial  $E\tau$  constitui uma lógica não-clássica, que aceita e trata contradições, e admite outros estados lógicos, entre os extremos da falsidade e da verdade, de modo não-trivial em seu interior.

Seguindo essa linha de pensamento, para uma análise que utiliza os conceitos da Lógica Paraconsistente, considera-se a existência de inconsistência e

---

<sup>7</sup> Não-monotônico é um raciocínio em que, quanto mais hipóteses forem adicionadas, menos conclusão se tem.



paracompleteza (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). Dessa forma, junto às noções de verdade e falsidade, podemos denominá-las de objetos constantes de anotação e relacioná-las da seguinte forma:

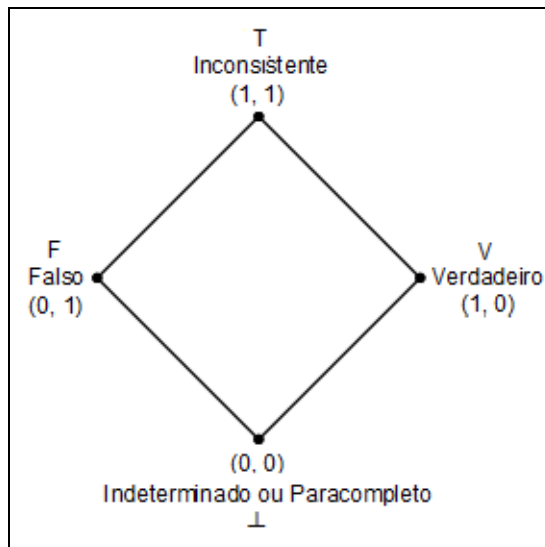
$T = (1, 1)$  Inconsistente

$V = (1, 0)$  Verdadeiro

$F = (0, 1)$  Falso

$\perp = (0, 0)$  Indeterminado ou Paracompleto

No conjunto desses objetos  $\tau = \{T, V, F, \perp\}$ , coloca-se uma estrutura matemática que será um reticulado com operador  $\tau = \langle |\tau|, \leq, \sim \rangle$ , que pode ser caracterizado pelo seguinte diagrama de Hasse (Figura 3):



**Figura 3.** Diagrama de Hasse - reticulado de quatro estados.

O operador sobre  $\tau$  é:  $\sim: |\tau| \rightarrow |\tau|$ , que operará, intuitivamente, desta maneira:

$\sim T = T$  (a “negação” de uma proposição inconsistente é inconsistente)

$\sim V = F$  (a “negação” de uma proposição “verdadeira” é “falsa”)

$\sim F = V$  (a “negação” de uma proposição “falsa” é “verdadeira”)

$\sim \perp = \perp$  (a “negação” de uma proposição “paracompleta” é “paracompleta”)

As proposições da Lógica Paraconsistente Anotada são do tipo  $p_{(\mu, \lambda)}$ , onde  $p$  é uma proposição no sentido comum e  $\mu, \lambda \in [0, 1]$  (intervalo real unitário fechado). Intuitivamente,  $\mu$  indica o grau de evidência<sup>8</sup> favorável de  $p$ , e  $\lambda$ , o grau de evidência

<sup>8</sup> O termo evidência encontra-se empregado num sentido não rigoroso, podendo intuitivamente ser “certeza” manifesta ou dados e informações que suportam opiniões. O termo “grau de evidência” significa o que se está explanado no curso do trabalho.

contrária de  $p$ . A leitura dos valores  $\mu$  e  $\lambda$  depende das aplicações consideradas e pode sofrer mudança: com efeito,  $\mu$  pode ser o grau de crença<sup>9</sup> favorável, e  $\lambda$  pode ser o grau de crença contrária da proposição  $p$ . As proposições atômicas  $p_{(\mu, \lambda)}$  da Lógica Evidencial Paraconsistente podem ser intuitivamente lidas como: creio em  $p$  com grau de crença favorável  $\mu$  e grau de crença contrária  $\lambda$ , ou, o grau de evidência favorável de  $p$  é  $\mu$ , e o grau de evidência contrária de  $p$  é  $\lambda$  (ABE, 2010). Desse modo, podemos fazer as seguintes leituras:

- $p_{(1.0, 0.0)}$  pode ser lida como uma proposição verdadeira (evidência favorável total e evidência contrária nula).
- $p_{(0.0, 1.0)}$  pode ser lida como uma proposição falsa (evidência favorável nula e evidência contrária total).
- $p_{(1.0, 1.0)}$  pode ser lida como uma proposição inconsistente (evidência favorável total e evidência contrária total).
- $p_{(0.0, 0.0)}$  pode ser lida como uma proposição paracompleta (evidência favorável nula e evidência contrária nula).
- $p_{(0.5, 0.5)}$  pode ser lida como uma proposição indefinida (evidência favorável igual à evidência contrária de 0.5).

Note que, o conceito de paracompleto é o dual do conceito de inconsistência.

Vejamos os exemplos:

Seja a proposição  $p \equiv$  O vírus está Resistente à Droga. Temos então:

- $p_{(1.0, 0.0)}$  pode ser lida como: O vírus está Resistente à Droga com evidência favorável total e evidência contrária nula. Intuitivamente, trata-se de uma proposição verdadeira.
- $p_{(0.0, 1.0)}$  pode ser lida como: O vírus está Resistente à Droga com evidência favorável nula e evidência contrária total. Intuitivamente, trata-se de uma proposição falsa.
- $p_{(1.0, 1.0)}$  pode ser lida como: O vírus está Resistente à Droga com evidência favorável total e evidência contrária também total. Intuitivamente, trata-se de uma proposição contraditória.

---

<sup>9</sup> O termo crença também encontra-se empregado em um sentido não rigoroso. Convém ressaltar que, usualmente, possui certa subjetividade.

- $p_{(0.0, 0.0)}$  pode ser lida como: O vírus está Resistente à Droga com evidência favorável nula e evidência contrária também nula. Intuitivamente, trata-se de uma proposição paracompleta.
- $p_{(0.5, 0.5)}$  pode ser lida como: O vírus está Resistente à Droga com evidência favorável idêntica á evidência contrária e é 0.5. Intuitivamente, temos aí uma indefinição.

A lógica  $E\tau$  apresenta uma propriedade interessante, quando analisamos negações de proposições. Qual é a negação de  $p_{(0.5, 0.5)}$ ? Intuitivamente, temos que é a própria proposição  $p_{(0.5, 0.5)}$ , ou seja,  $\neg p_{(0.5, 0.5)} \leftrightarrow p_{(0.5, 0.5)}$ . Agora, suponhamos que  $p_{(0.5, 0.5)}$  seja verdadeira. Logo, temos a situação:  $p_{(0.5, 0.5)}$  verdadeira e  $\neg p_{(0.5, 0.5)}$  também verdadeira. Assim, a lógica em questão admite, intuitivamente, contradições verdadeiras. Caso semelhante se passa, quando  $p_{(0.5, 0.5)}$  for falsa. Tem-se  $p_{(0.5, 0.5)}$  falsa e  $\neg p_{(0.5, 0.5)}$  também falsa, ou seja, também é paracompleta. Daí,  $E\tau$  é não-alética. De modo geral  $\neg p_{(\mu, \lambda)} \leftrightarrow p_{(\mu, \lambda)}$ . O fato de a negação lógica ser “absorvida” na anotação faz com que a Lógica Evidencial tenha propriedades de fundamental importância nas implementações físicas, bem como propriedades de extrema fecundidade em programação lógica paraconsistente (ÁVILA, 1996; ABE, DA SILVA FILHO, 2003).

Voltemos a algumas terminologias. O par  $(\mu, \lambda)$  denomina-se constante de anotação. Tal par é um elemento de  $[0,1] \times [0,1]$  (onde  $[0,1]$  é o intervalo unitário fechado real), que, algumas vezes, indicamos por  $[0,1]^2$ . Tal conjunto está munido de uma relação de ordem assim definida:  $(\mu_1, \lambda_1) \leq (\mu_2, \lambda_2) \Leftrightarrow \mu_1 \leq \mu_2 \text{ e } \lambda_1 \leq \lambda_2$ . Tal quadrado unitário, com a relação de ordem, constitui um reticulado que simbolizamos por  $\tau$  (ABE, 1992; ABE, 2010). Na Figura 4, podemos visualizar, no reticulado  $\tau$ , quatro pontos que vão conduzir as nossas investigações.

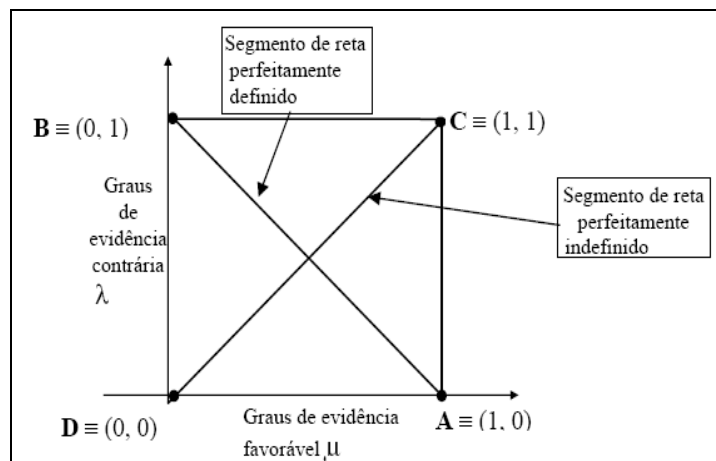
Denominemos de pontos ou estados cardeais. Tais são eles:

$A \equiv (1.0, 0.0) \equiv$  estado verdadeiro

$B \equiv (0.0, 1.0) \equiv$  estado falso

$C \equiv (1.0, 1.0) \equiv$  estado inconsistente

$D \equiv (0.0, 0.0) \equiv$  estado paracompleto



**Figura 4.** Esquema de posições do reticulado. O Ponto A corresponde ao extremo verdadeiro; o Ponto B corresponde ao extremo falso; o Ponto C corresponde ao extremo inconsistente e o Ponto D corresponde ao extremo paracompleto.

Embasados nos estados cardeais e pelo uso das propriedades dos números reais, vamos, cuidadosamente, erigir uma estrutura matemática com o fito de materializar nossas idéias de como queremos manipular mecanicamente o conceito de incerteza, de contradição e de paracompleteza, entre outros. Tal mecanismo abarcará, naturalmente, de algum modo, os estados verdadeiros e falsos, tratados dentro do escopo da Lógica Clássica, com todas as suas consequências (ABE, 1992; ABE, 2010).

Para tanto, devemos introduzir diversos conceitos “intuitivos”, para a finalidade descrita acima.

Segmento perfeitamente definido AB:  $\mu + \lambda - 1 = 0; 0 \leq \mu, \lambda \leq 1$

Segmento perfeitamente indefinido DC:  $\mu - \lambda = 0; 0 \leq \mu, \lambda \leq 1$

Introduzimos as aplicações:

$G_{ic}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $G_{pa}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [-1, 0]$ ,  $G_{ve}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $G_{fa}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [-1, 0]$  definidas por:

Grau de Inconsistência:  $G_{ic}(\mu, \lambda) = \mu + \lambda - 1$ , desde que  $\mu + \lambda - 1 \geq 0$

Grau de Paracompleteza:  $G_{pa}(\mu, \lambda) = \mu + \lambda - 1$ , desde que  $\mu + \lambda - 1 \leq 0$

Grau de Veracidade:  $G_{ve}(\mu, \lambda) = \mu - \lambda$ , desde que  $\mu - \lambda \geq 0$

Grau de Falsidade:  $G_{fa}(\mu, \lambda) = \mu - \lambda$ , desde que  $\mu - \lambda \leq 0$

Vê-se que o Grau de Inconsistência “mede”<sup>10</sup> quanto uma anotação  $(\mu, \lambda)$  “distancia-se” do segmento perfeitamente indefinido e quanto “aproxima-se” do estado inconsistente, e o Grau de Paracompleteza “mede” o quanto uma anotação  $(\mu, \lambda)$  “distancia-se” do segmento perfeitamente indefinido e quanto “aproxima-se” do estado paracompleto.

Chama-se Grau de Contradição  $G_{ct}(\mu, \lambda)$  de uma anotação  $(\mu, \lambda)$ , a qualquer um dos graus de inconsistência ou de paracompleteza. Por exemplo, o grau de incerteza é máximo, no estado inconsistente, ou seja,  $G_{ic}(1, 1) = 1$ .

De modo similar, o Grau de Veracidade “mede” quanto uma anotação  $(\mu, \lambda)$  “distancia-se” do segmento perfeitamente definido e quanto “aproxima-se” do estado verdade, e o Grau de Falsidade “mede” quanto uma anotação  $(\mu, \lambda)$  “distancia-se” do segmento perfeitamente definido e quanto “aproxima-se” do estado falso.

Chama-se Grau de Certeza  $G_c(\mu, \lambda)$  de uma anotação  $(\mu, \lambda)$  a qualquer um dos graus de verdade ou de falsidade. Por exemplo, o grau de verdade da anotação  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$  é  $\frac{1}{4}$ , ou seja,  $G_{ve}(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$ .

Com os conceitos ventilados acima, podemos trabalhar com “faixas” de verdade, ao invés de apenas um “ponto” de verdade (ABE, 1992; ABE, 2010). Para determinarmos tais faixas, vamos introduzir os seguintes conceitos, com quatro valores limites externos:

$$V_{cve} = C_1 = \text{Valor de controle de veracidade; } 0 \leq V_{cve} \leq 1$$

$$V_{cfa} = C_2 = \text{Valor de controle de falsidade; } -1 \leq V_{cfa} \leq 0$$

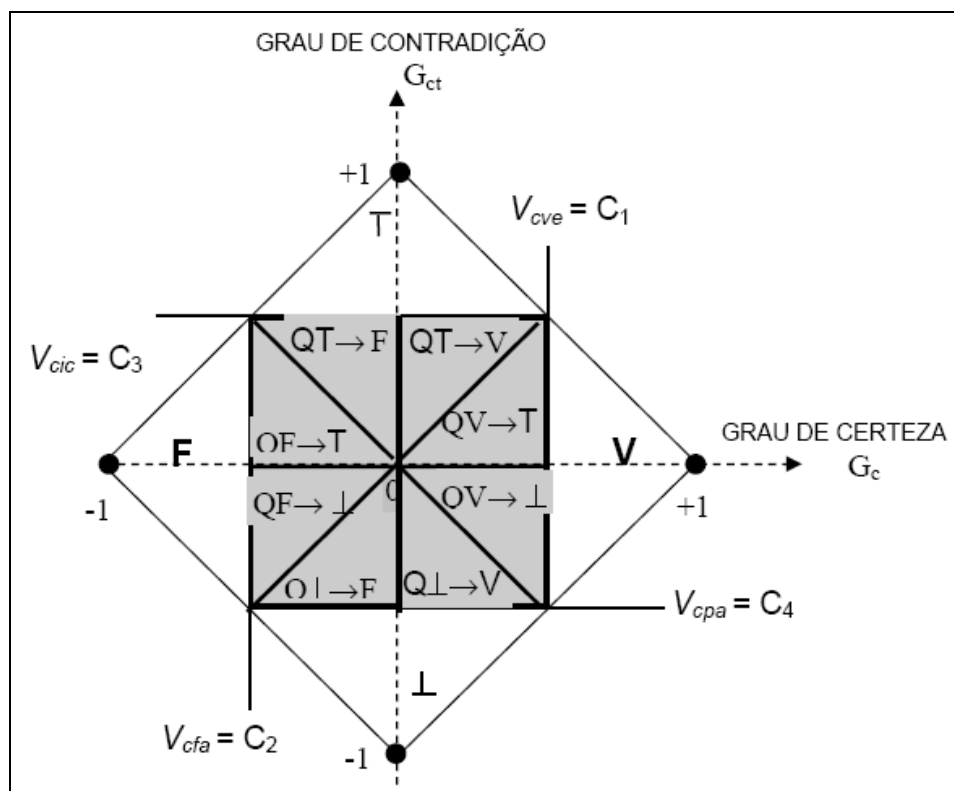
$$V_{cic} = C_3 = \text{Valor de controle de inconsistência; } 0 \leq V_{cic} \leq 1$$

$$V_{cpa} = C_4 = \text{Valor de controle de paracompleteza; } -1 \leq V_{cpa} \leq 0$$

Podemos notar que esses valores vão nortear-nos, quando uma proposição é considerada, por exemplo, “verdadeira”, no sentido de tomarmos uma decisão positivamente, e assim por diante. A Figura 5 nos ajudará a introduzir conceitos suplementares.

---

<sup>10</sup> Convém ressaltar que não se trata de medida métrica.



**Figura 5.** Diagrama com os graus de incerteza e de certeza, com valores ajustáveis de controle limite indicados nos eixos. Observe, também, as regiões consideradas, conforme Tabela 1 e Tabela 2.

**Tabela 1** - Estados lógicos extremos do reticulado.

| Estados Extremos | Símbolo |
|------------------|---------|
| Verdadeiro       | V       |
| Falso            | F       |
| Inconsistente    | T       |
| Paracompleto     | $\perp$ |

**Tabela 2** - Estados lógicos não-extremos do reticulado.

| Estados Não-Extremos                       | Símbolo                |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Quase-verdadeiro tendendo ao Inconsistente | $QV \rightarrow T$     |
| Quase-verdadeiro tendendo ao Paracompleto  | $QV \rightarrow \perp$ |
| Quase-falso tendendo ao Inconsistente      | $QF \rightarrow T$     |
| Quase-falso tendendo ao Paracompleto       | $QF \rightarrow \perp$ |
| Quase-inconsistente tendendo ao Verdadeiro | $QT \rightarrow V$     |
| Quase-inconsistente tendendo ao Falso      | $QT \rightarrow F$     |
| Quase-paracompleto tendendo ao Verdadeiro  | $QL \rightarrow V$     |
| Quase-paracompleto tendendo ao Falso       | $QL \rightarrow F$     |

As regiões de estados lógicos do reticulado são facilmente caracterizáveis por meio dos graus de incerteza e de certeza (DA COSTA et al., 1999), e sua subdivisão é ajustável, de acordo com as características e peculiaridades de cada aplicação.

### 3.13 Redes Neurais Artificiais – RNAs

As Redes Neurais Artificiais são sistemas de processamento de dados inspirados na organização física do cérebro humano. Quando comparados com os circuitos digitais que funcionam nos computadores, os neurônios biológicos são lentos, mas formam uma rede imensa de células intensamente interconectadas, de maneira que todas operam ao mesmo tempo (DA SILVA FILHO; ABE, 1999). Esse processo paralelo proporciona ao cérebro executar tarefas extremamente complexas, em frações de segundo, que, ao contrário do funcionamento sequencial do computador, necessita um número pequeno de etapas para realizar interpretação e execução.

Em 1943, o neurofisiologista Warren S. McCulloch e o matemático Walter Pitts propuseram a primeira versão de um neurônio artificial, sugerindo, com isso, a construção de uma máquina inspirada no cérebro humano, e creditando a eles, o estabelecimento das bases da neurocomputação (MCCULLOCH; PITTS, 1943). Após os estudos de McCulloch e Pitts, surge o trabalho do psicólogo Donald O. Hebb, que estabelece a base de todas as regras de aprendizagem que determinam que um neurônio, ao receber um estímulo de outro neurônio, o peso entre eles deve ser fortalecido, se altamente ativos; caso contrário, enfraquecido (HEBB, 1949).

No entanto, em 1958, Frank Rosenblatt realizou a primeira aplicação prática, desenvolvendo a rede neural *Percéptron*, utilizando a regra de aprendizagem no reconhecimento de padrões, atraindo, com isso, um grande interesse nas redes neurais (ROSENBLATT, 1962).

Uma nova regra de aprendizagem denominada de ADALINE (ADaptive LInear NEuron), extensão do *Percéptron*, foi apresentada por Bernard Widrow e Marcian Hoff, em 1960, com base no método dos mínimos quadrados (WIDROW; HOFF, 1960). Essa regra ficou conhecida como Regra Delta, e é utilizada até os dias atuais (VALENÇA, 2008).

### 3.13.1 O Neurônio Biológico

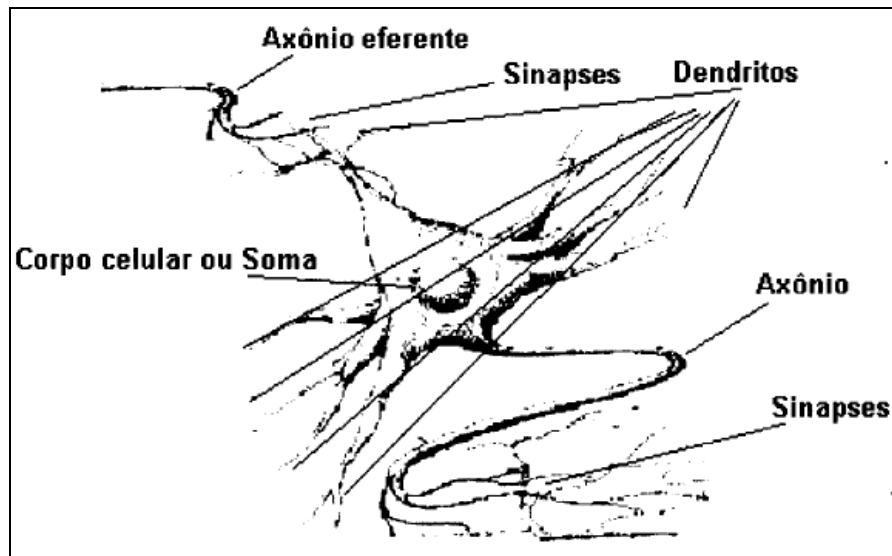
O cérebro humano, cujo peso é de aproximadamente 1,35 kg, é um emaranhado de conexões entre prolongamentos de células nervosas chamadas neurônios. De maneira bastante simples, pode-se dizer que os neurônios biológicos (Figura 6), estimados em 100 bilhões, são a célula do sistema nervoso responsável pela condução do impulso nervoso, que é constituída pelas seguintes partes: corpo celular (onde encontra-se o núcleo celular), dendritos, axônio e telodendritos.

O neurônio pode ser considerado a unidade básica da estrutura do cérebro e do sistema nervoso. A membrana exterior de um neurônio toma a forma de vários ramos extensos chamados dendritos, que recebem sinais elétricos de outros neurônios, e de uma estrutura que chama-se axônio, e que envia sinais elétricos a outros neurônios. O espaço entre o dendrito de um neurônio e os telodendritos de outro é o que se chama de *fenda sináptica*: os sinais são transportados através das sinapses, por uma variedade de substâncias químicas chamadas neurotransmissores.

O córtex cerebral é um tecido fino composto essencialmente por uma rede de neurônios densamente interligados, tal que nenhum neurônio está a mais do que algumas sinapses de distância de qualquer outro neurônio.

Os neurônios recebem, continuamente, impulsos nas sinapses de seus dendritos, vindos de milhares de outras células. Os impulsos geram ondas de corrente elétrica (excitatória ou inibitória; cada uma num sentido diferente), através do corpo da célula, até uma zona chamada zona de disparo, no começo do axônio. É aí que as correntes atravessam a membrana celular para o espaço extracelular: a diferença de voltagem que se forma na membrana determina se o neurônio dispara ou não (UZUNIAN; BIRNER, 2008).



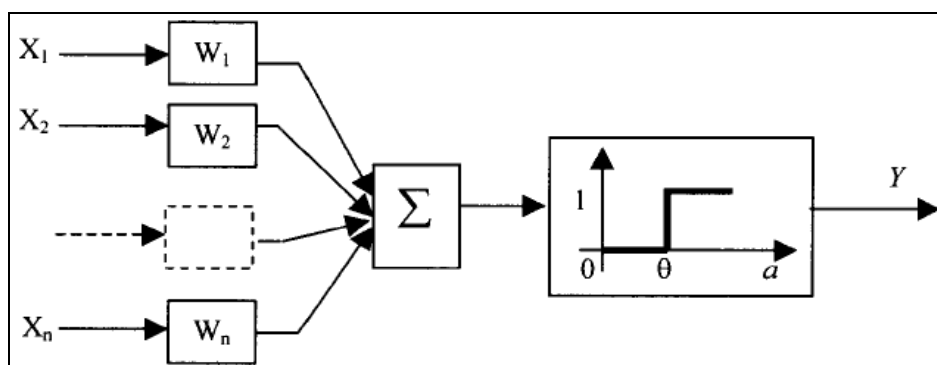


**Figura 6.** Esquema simplificado de partes de uma célula nervosa ou neurônio  
 FONTE: DA SILVA FILHO e ABE (1999).

### 3.13.2 O Neurônio Artificial

Os primeiros modelos de neurônios artificiais surgiram em 1943, e comparavam as semelhanças entre as atividades eletroquímicas do neurônio biológico com as funções booleanas que tratam sinais binários (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008).

O modelo de McCulloch-Pitts, conhecido como *Threshold Logic Unit* (TLU), foi o primeiro neurônio artificial proposto. Podemos visualizar na, Figura 7, o TLU proposto, no qual vários sinais binários, representando os potenciais de ação (*action-potentials*), aparecem nas unidades de entrada (*sinapses*).



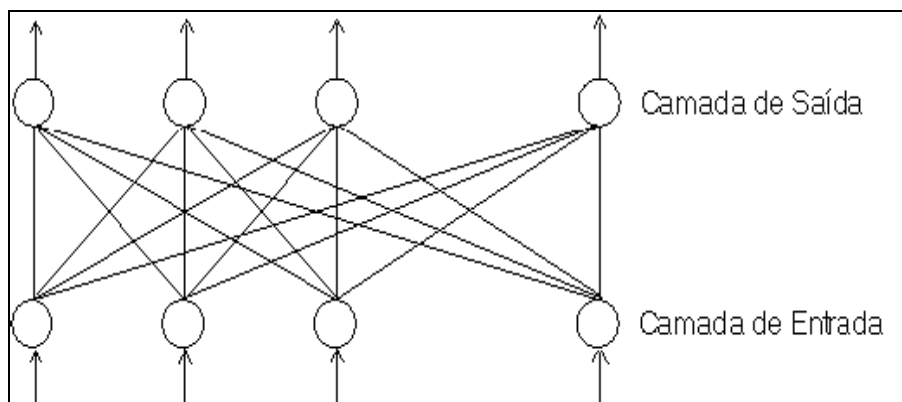
**Figura 7.** Esquema do TLU de McCulloch-Pitts  
 FONTE: DA SILVA FILHO e ABE (1999).

Um peso diferenciado  $w_i$ , que indica a força da sinapse, é multiplicado pelo sinal binário em cada entrada. Os resultados das multiplicações são, então, somados, para produzir um valor de ativação. Se o valor de ativação  $a$  ultrapassar certo limiar  $\theta$ , é produzida uma resposta  $Y$  na saída. Sendo:

$$a = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n \quad a = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

O TLU podia ser utilizado como um discriminador linear de padrões, e seu modelo binário permitia que se tratasse o funcionamento do cérebro semelhante ao de um computador, que é estruturado na Lógica Clássica ou Binária.

Rosenblatt introduziu um modelo de rede neural denominado *Percéptron*, ao aperfeiçoar o TLU. Esse modelo apresentava-se como uma rede de múltiplos neurônios do tipo discriminador linear TLU, que recebia sinais de unidades de entrada. As unidades de entrada faziam um pré-processamento nos sinais, utilizando funções booleanas. Na Figura 8, podemos visualizar uma representação típica do *Percéptron*.



**Figura 8.** Representação de um *Percéptron* proposto por Rosenblatt.

Devido às dificuldades apresentadas por esse modelo inicial para processar certas funções, o *Percéptron* foi aperfeiçoado, transformando-se em rede de múltiplas camadas.

O *Percéptron* passou a ser configurado por meio dos neurônios dispostos em várias camadas, em que os sinais têm um único fluxo, sendo direcionados das camadas de entrada para as camadas de saída. As camadas de entrada, que se

constituem de neurônios que recebem os primeiros sinais, são ligadas às camadas intermediárias ou camadas ocultas. As camadas ocultas recebem os sinais das camadas de entrada, analisa-os e direciona-os para as camadas de saída. As redes em múltiplas camadas inovaram o modelo anterior, porque trouxeram a possibilidade de serem treinadas por meio de um algoritmo (DA SILVA FILHO; ABE; TORRES, 2008). As redes são poderosas para enfrentar problemas característicos de seres humanos: predição e reconhecimento de padrões (ABE, 2008).

### **3.14 Redes Neurais Artificiais Paraconsistentes**

Inicialmente, a Rede Neural Artificial Paraconsistente (RNAP) apresenta algumas características distintas das demais redes estudadas na literatura. Sua estrutura é desenvolvida em ideias baseadas na Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial  $E\tau$  (DA SILVA FILHO, 2001).

A construção das células artificiais segue ideias distintas das usuais, bem como todo seu funcionamento.

Na Figura 9, podemos visualizar a representação gráfica da unidade neural mais básica, que consiste de duas entradas (inputs) e uma saída (output), e denomina-se como Célula Artificial Paraconsistente básica (CAPb) (DA SILVA FILHO, 2001).

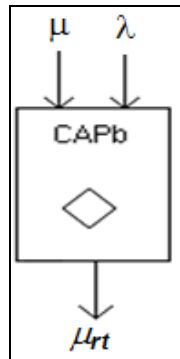
A primeira entrada da CAPb é o grau de evidência favorável (ou grau de crença favorável, ou  $\mu$ ) à proposição analisada.

A segunda entrada da CAPb é o grau de evidência contrário (ou grau de crença desfavorável, ou  $\lambda$ ).

A saída da CAPb é a resultante calculada (ou  $\mu_{rt}$ ) pelo grau de certeza ( $G_c$ ) e pelo grau de contradição ( $G_{ct}$ ), com base nos valores de entrada ( $\mu$  e  $\lambda$ ), conforme visto no tópico 3.12.5; outra característica importante dessa célula é o desempenho da rede.

Com o novo embasamento, esperamos que o comportamento da rede seja promissor com respeito a desempenho, rapidez de processamento e outros aspectos esperados ou desejáveis das redes neurais artificiais.

Agregando-se mais algumas características à CAPb, cria-se a Célula Neural Artificial Paraconsistente (CNAP).



**Figura 9.** Célula artificial paraconsistente básica.

A normalização das saídas é a primeira característica, pois, como se pode identificar, a saída é uma resultante ( $\mu_{rt}$ ), pertencente ao intervalo real  $[-1,1]$ . Define-se, então, a saída  $\mu_{rt}$  somente em função das entradas, chegando-se ao resultado:

$$\mu_{rt} = (\mu - \lambda + 1) / 2$$

Os fatores de tolerância servem para simplificar o funcionamento da CAPb, sendo, esta, outra característica, pois, não são em todos os níveis da RNAP que se utiliza o reticulado completo. Em alguns níveis da RNAP, são necessárias, apenas, as respostas Verdadeira (V), Falsa (F) e Indefinida (I).

No caso de indefinição, é necessário informar se a indefinição existe por insuficiência de informações, ou por alta contradição. Define-se então:

- Fator de tolerância à contradição ( $F_{tct}$ ): Define a tolerância ao grau de contradição:  $0 \leq F_{tct} \leq 1$ . A partir disso, se  $|G_{cl}| < F_{tct}$ , então,  $\mu_{rt} = (\mu - \lambda + 1) / 2$ , e o sinal de resposta à contradição é  $S_{ct} = 0$ ; caso contrário,  $\mu_{rt} = 1/2$  e  $S_{ct} = |G_{cl}|$ .
- Fator de tolerância à certeza ( $F_{tc}$ ): Define a tolerância ao grau de certeza:  $0 \leq F_{tc} \leq 1$ . A partir disso, se  $|G_{cl}| > F_{tc}$  então  $\mu_{rt} = (\mu - \lambda + 1) / 2$ ; caso contrário  $\mu_{rt} = 1/2$ .

A partir desses fatores apresentados, tem-se o controle completo da CNAP, simplificando ou mantendo o reticulado.

Para que se possam efetuar operações lógicas entre as proposições A deve-se considerar:  $P_a(\mu_a, \lambda_a)$ , onde  $\mu_a$  é o grau de crença da proposição A, e  $\lambda_a$  é o grau de

descrença da proposição A; e B:  $P_b(\mu_b, \lambda_b)$ , onde  $\mu_b$  é o grau de evidência favorável da proposição B, e  $\lambda_b$  é o grau de evidência contrária da proposição B; e sendo  $\mu_{rt1}$  o grau de evidência favorável resultante e  $\mu_{rt2}$  o grau de evidência contrária resultante, definem-se:

- Maximização (ou disjunção, OR) entre A e B:

Se  $\mu_a < \mu_b$  então  $\mu_{rt1} = \mu_b$ ; caso contrário,  $\mu_{rt1} = \mu_a$ .

Se  $\lambda_a < \lambda_b$  então  $\mu_{rt2} = \lambda_b$ ; caso contrário,  $\mu_{rt2} = \lambda_a$ .

- Minimização (ou conjunção, AND) entre A e B:

Se  $\mu_a > \mu_b$  então  $\mu_{rt1} = \mu_b$ ; caso contrário,  $\mu_{rt1} = \mu_a$ .

Se  $\lambda_a > \lambda_b$  então  $\mu_{rt2} = \lambda_b$ ; caso contrário,  $\mu_{rt2} = \lambda_a$ .

- Negação (NOT) de A:

$\mu_{rt1} = \mu_b$  e  $\mu_{rt2} = \mu_a$  (Vale à pena ressaltar que a negação de A também se poderia calcular por:  $\mu_{rt1} = 1 - \mu_a$  e  $\mu_{rt2} = 1 - \mu_b$ ).

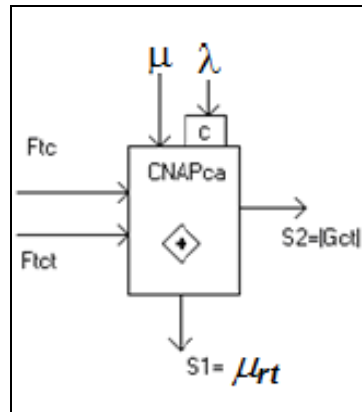
- O complemento (COMP) de A:

$\mu_{rt1} = 1 - \mu_a$  e  $\mu_{rt2} = 1 - \mu_b$

### 3.14.1 Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão analítica

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão analítica (CNAPca) é a principal célula de toda RNAP, obtendo-se o grau de crença ( $G_c$ ) e o grau de contradição ( $G_{ct}$ ) a partir das entradas e dos fatores de tolerância (Figura 10).

- Entradas:  $\mu, \lambda, F_{tc}, F_{tct}$ .
- Cálculos:  $\lambda_c = 1 - \lambda$ ,  $G_{ct} = \mu + \lambda_c - 1$ ,  $G_c = \mu - \lambda_c$ ,  $\mu_{rt} = (G_c + 1) / 2$ .
- Saídas: se  $|G_c| > F_{tc}$  então  $S_1 = \mu_{rt}$  e  $S_2 = 0$ ; Se  $|G_{ct}| > F_{tct}$  e  $|G_{ct}| > |G_c|$  então  $S_1 = \mu_{rt}$  e  $S_2 = |G_{ct}|$ , caso contrário,  $S_1 = 1/2$  e  $S_2 = 0$ .

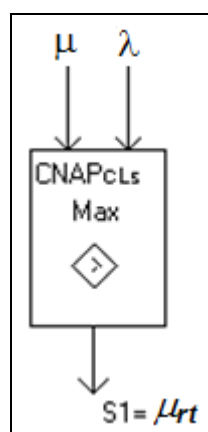


**Figura 10.** Representação gráfica da CNAPca.

### 3.14.2 Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica simples para maximização

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica simples para maximização (CNAPclsmx) permite a seleção do valor máximo entre as entradas (Figura 11).

- Entradas:  $\mu$ ,  $\lambda$ .
- Cálculos: Não há.
- Saídas: se  $\mu > \lambda$  então  $S_1 = \mu$ , caso contrário,  $S_1 = \lambda$ .

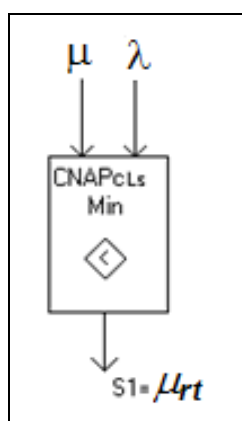


**Figura 11.** Representação gráfica da CNAPclsmx.

### 3.14.3 Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica simples para minimização

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica simples de minimização (CNAPCIsmin) permite a seleção do valor mínimo entre as entradas (Figura 12).

- Entradas:  $\mu$ ,  $\lambda$ .
- Cálculos: Não há.
- Saídas: se  $\mu < \lambda$  então  $S_1 = \mu$ , caso contrário,  $S_1 = \lambda$ .

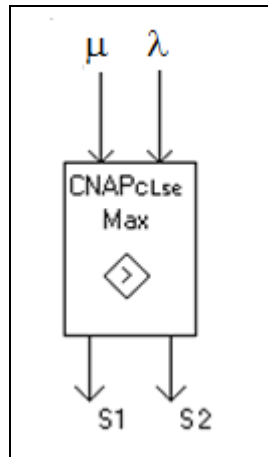


**Figura 12.** Representação gráfica da CNAPCIsmin.

### 3.14.4 Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica seletiva para maximização

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica seletiva de maximização (CNAPCIsemax) permite, além da seleção do valor máximo entre as entradas, escolher o caminho que a informação segue, desviando o fluxo do processamento para uma camada diferente da Rede (Figura 13).

- Entradas:  $\mu$ ,  $\lambda$ .
- Cálculos: Não há.
- Saídas: se  $\mu > \lambda$  então  $S_1 = \mu$  e  $S_2 = \frac{1}{2}$ ; caso contrário,  $S_1 = \frac{1}{2}$  e  $S_2 = \lambda$ .

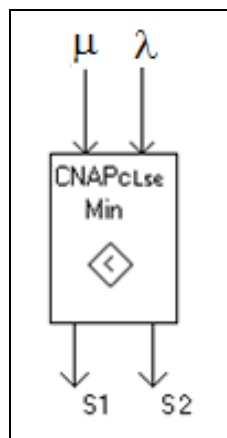


**Figura 13.** Representação gráfica da CNAPclsemax.

### 3.14.5 Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica seletiva para minimização

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de conexão lógica seletiva de minimização (CNAPclsemin) permite, além da seleção do valor mínimo entre as entradas, escolher o caminho que a informação segue, desviando o fluxo do processamento para uma camada diferente da RNAP (Figura 14).

- Entradas:  $\mu$ ,  $\lambda$ .
- Cálculos: Não há.
- Saídas: se  $\mu < \lambda$  então  $S_1 = \mu$  e  $S_2 = \frac{1}{2}$ , caso contrário,  $S_1 = \frac{1}{2}$  e  $S_2 = \lambda$ .



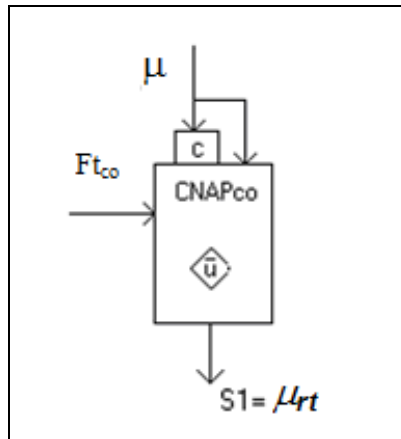
**Figura 14.** Representação gráfica da CNAPclsemin.



### 3.14.6 Célula Neural Artificial Paraconsistente de complementação

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de complementação (CNAPco) permite efetuar o cálculo do complemento da entrada, considerando o Fator de tolerância à complementação ( $Ft_{co}$ ), que define se a saída é indefinida ou pode conter o complemento da entrada (Figura 15).

- Entradas:  $\mu$ ,  $Ft_{co}$ .
- Cálculos:  $\mu_c = 1 - \mu$ .
- Saídas:  $\mu_{rt} = (\mu_c - \mu + 1) / 2$  se  $\mu_{rt} > Ft_{co}$ , caso contrário,  $\mu_{rt} = 1/2$ .



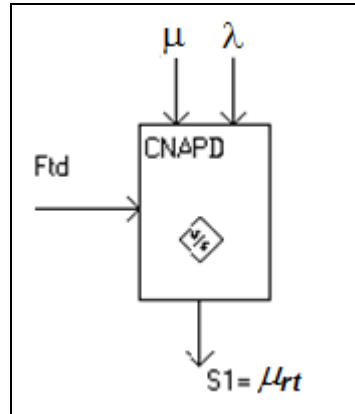
**Figura 15.** Representação gráfica da CNAPco.

### 3.14.7 Célula Neural Artificial Paraconsistente de decisão

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de decisão (CNAPd) permite identificar a interpretação do valor obtido, podendo ser verdadeiro, falso ou outro valor qualquer, de acordo com a tabela de constantes anotacionais definida (Figura 16).

- Entradas:  $\mu$ ,  $\lambda$ ,  $Ft_d$ .
- Cálculos:  $Vl_f = (1 - Ft_d) / 2$ ,  $Vl_v = (1 + Ft_d) / 2$ ,  $\mu_{rt} = (\mu - \lambda + 1) / 2$ .

- Saídas: se  $\mu_{rt} > V_{lv}$ , então  $S_1 = 1$  (V), se  $\mu_{rt} < V_{lf}$  então  $S_1 = 0$  (F); caso contrário, deve seguir a tabela de constantes anotacionais exemplificada no tópico 3.12.5 (Figura 5).



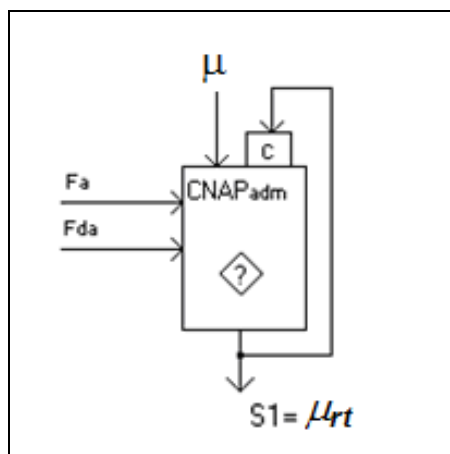
**Figura 16.** Representação gráfica da CNAPd.

#### 3.14.8 Célula Neural Artificial Paraconsistente de aprendizagem, desaprendizagem e memorização

A Célula Neural Artificial Paraconsistente de aprendizagem, desaprendizagem e memorização (CNAPadm) foi definida de forma a poder aprender, desaprender ou memorizar um padrão.

A CNAPadm é uma célula capaz de armazenar um sinal apresentado na entrada, se o fator de aprendizagem ( $F_a$ ) for diferente de 0, e retornar para 0, se o fator de desaprendizagem ( $F_{da}$ ) for diferente de zero; esses fatores nunca podem ser diferentes de zero simultaneamente (Figura 17).

Seu funcionamento interno pode ser alterado, dependendo das necessidades de cada aplicação.



**Figura 17.** Representação gráfica da CNAPadm.

## **Referências**

SANTOS, P. C. C. dos. Banco de Dados Inteligente e Ferramentas Associadas de Sequências, Mutações e Resistências aos Antirretrovirais do Vírus HIV. 2010. 183 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.